



Colles 28 | Semaine 30 | 18 mai

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Mécanique 5 - M5 - Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

App. 1 à 3 de la fiche de cours.



lien M5

■ Électromagnétisme 1 - ELM1 - Action du champ $\vec{B}$ sur un conducteur

App. 1 à 5 de la fiche de cours.



lien ELM1

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Électronique : chapitres M5**

- calcul du moment d'une force ;
- utilisation du TMC pour déterminer l'équation différentielle sur la position angulaire d'un solide en rotation ;



lien TD-M5

Note pour les colleurs :

- la détermination du moment cinétique $\vec{L}_0 = \vec{OM} \wedge m\vec{v}(M)$ d'un point matériel n'est officiellement pas au programme : les élèves savent faire avec la formule fournie ;
- la détermination d'un moment d'inertie autour d'un axe I_x n'est pas au programme ;
- la formule du moment cinétique autour d'un axe, le moment d'inertie étant donnée est connue par les élèves $L_x = J_x \omega$.
- le théorème du moment cinétique est à utiliser selon un axe, pas sous forme vectorielle, mais nous avons tout de même vu comment faire ;
- la combinaison d'un mouvement de translation avec une rotation est hors programme ;



lien TD-ELM1

■ **Électromagnétisme 1 : chapitres ELM1**

- forces de Laplace sur un conducteur parcouru par un courant i : $\vec{F} = \int i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$;
- couple des forces de Laplace exercée sur un contour fermé : $\vec{C} = \vec{m} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$
- moment magnétique : $\vec{m} = iS\vec{n}$

Note pour les colleurs :

- pas d'induction ;